HUB 8735

Smart Door Unlock & LINE Notify

功能架構

- 硬體
  - 1. HUB 8735 模組板
  - 2. 按鈕開關
  - 3. 馬達 (MG996R)
  - 4. USB to TTL工具
  - 5. LED燈
- 軟體
  - 1. Arduino IDE
  - 2. Line Notify 申請

Arduino IDE 安裝

安裝Arduino IDE

需安裝Arduino IDE 1.8.19之後的版本。

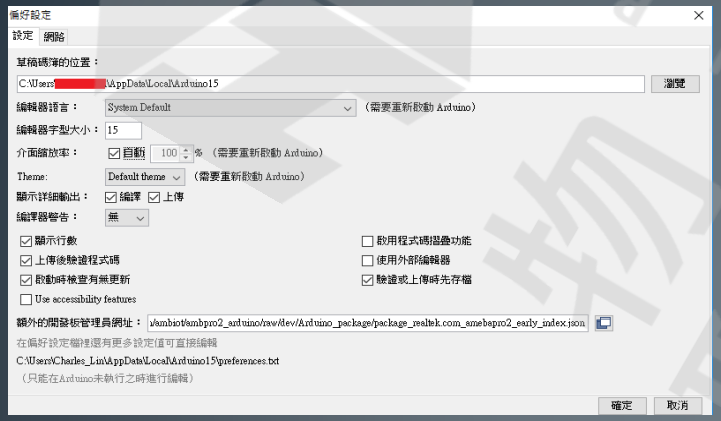
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

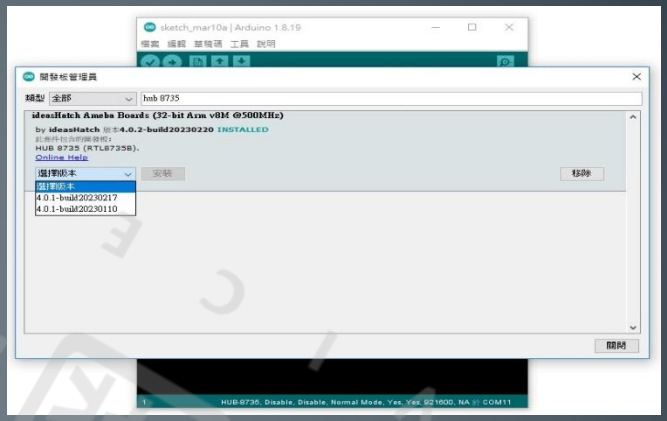
HUB 8735 Arduino SDK

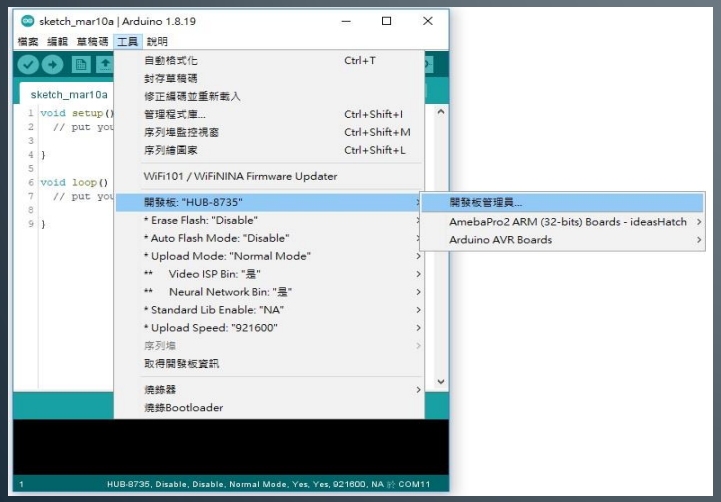
開啟Arduino IDE，透過檔案->偏好設定，在Additional Boards Manager URLs 填入以下連結後。可以從工具->開發板管理員中找到HUB 8735的開發板資料。

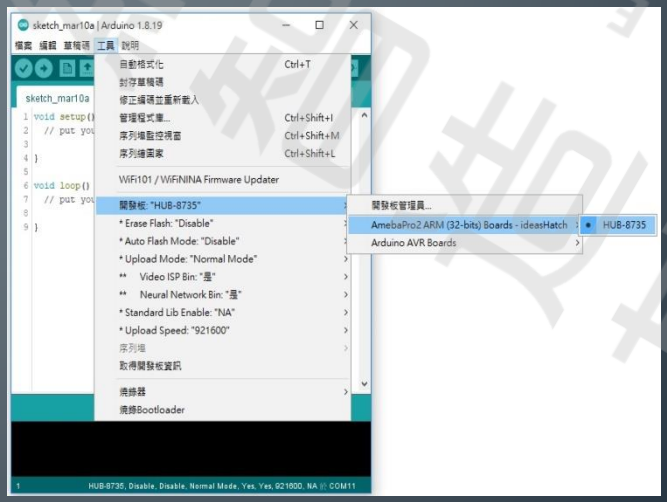
https://github.com/ideashatch/HUB-8735/raw/main/amebapro2_arduino/Arduino_package/ideasHatch.json

Arduino IDE 安裝

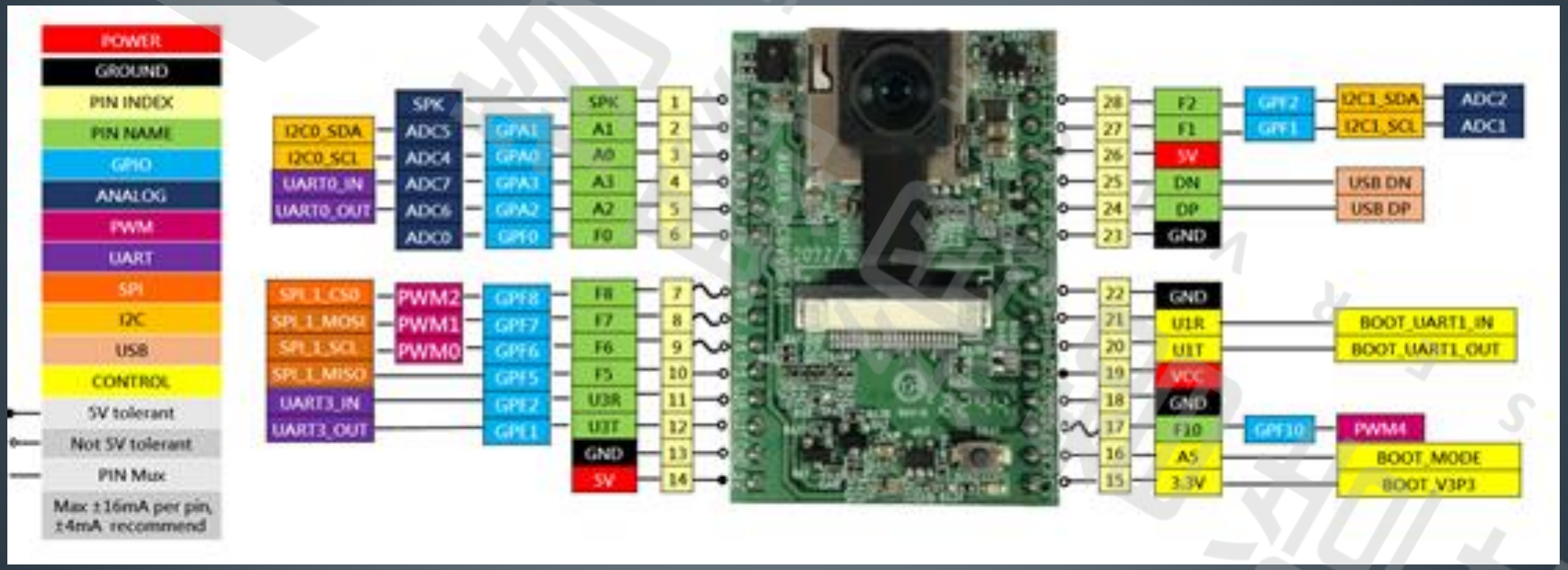




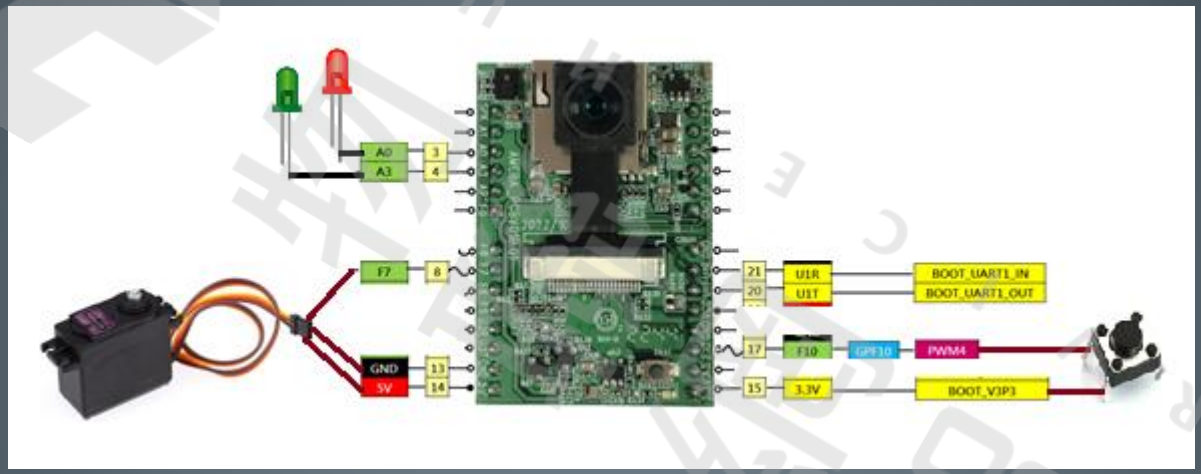




HUB 8735 腳位圖


POWER
GROUND
PIN INDEX
PIN NAME
GPIO
ANALOG
PWM
UART
SPI
I2C
USB
CONTROL
5V tolerant
Not 5V tolerant
PIN Mux
Max ±16mA per pin, ±4mA recommend
I2C0_SDA
I2C0_SCL
UART0_IN
UART0_OUT
SPK
ADC5
ADC4
ADC7
ADC6
ADC0
GPA1
GPA0
GPA3
GPA2
GPF0
SPK
A1
A0
A3
A2
F0
1
2
3
4
5
6
SPI_1_CS0
SPI_1_MOSI
SPI_1_SCL
SPI_1_MISO
UART3_IN
UART3_OUT
PWM2
PWM1
PWM0
GPF8
GPF7
GPF6
GPF5
GPE2
GPE1
F8
F7
F6
F5
U3R
U3T
GND
5V
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
F2
F1
5V
DN
DP
GND
GPF2
GPF1
I2C1_SDA
I2C1_SCL
ADC2
ADC1
USB DN
USB DP
22
21
20
19
18
17
16
15
GND
U1R
U1T
VCC
GND
F10
A5
3.3V
GPF10
PWM4
BOOT_UART1_IN
BOOT_UART1_OUT
BOOT_MODE
BOOT_V3P3

硬體架構圖



- 此功能架構是利用 HUB 8735 本身NPU 搭配內建 AI演算進行人臉辨識來達成智慧開鎖。並透過Line Notify 進行通知。

專案內含功能

- Wi-Fi 連線
- 按鍵功能
- 人臉註冊/識別
- RTSP 串流影像
- On-Screen Display 顯示
- Line Notify 推播
- 控制門鎖

Wi-Fi 連線

- 提供Wi-Fi Router SSID 及 Password，讓 HUB 8735連上網路。

```
46 char ssid[] = "yourNetwork";  // your network SSID (name)
47 char pass[] = "Password";     // your network password
48 int status = WL_IDLE_STATUS;
```

填入WiFi 帳號密碼

```
87     // attempt to connect to Wifi network:
88     while (status != WL_CONNECTED) {
89         Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
90         Serial.println(ssid);
91         status = WiFi.begin(ssid, pass);
92
93         // wait 2 seconds for connection:
94         delay(2000);
95     }
```

進行連線

按鍵功能

- 提供one-click 跟 double-click的功能
  - one-click: 模擬門鈴按下，啟動識別功能並傳送Notify。
  - double-click: 進入/離開 指令模式。

```
34 #define BUTTON_PIN 17
```

宣告按鍵定義腳位

```
70 void button_handler(uint32_t id, uint32_t event) {
71   buttonCount++;
72   printf("button_handler\r\n");
73 }
```

按鍵觸發計數

```
141     int button = PUSH_BTN;
142     pinMode(button, INPUT_IRQ_RISE);
143     digitalSetIrqHandler(button, button_handler);
```

宣告按鍵為Interrupt

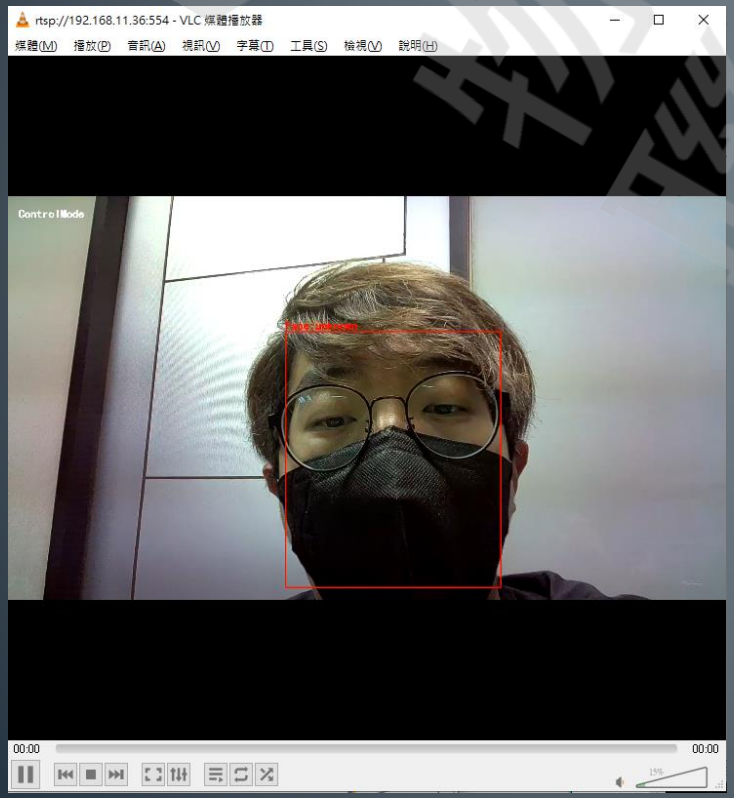
人臉註冊/識別

- 透過進入指令模式後可以開始人臉註冊。
- 透過串流媒體程式看到人臉，並透過指令註冊

指令	功能	備註
REG={NAME}	註冊姓名	註冊時畫面中只能允許一個人臉
EXIT	離開註冊	
RESET	清空註冊資料	
BACKUP	將人臉資料存放入FLASH	
RESTORE	將人臉資料從FLASH讀出	

人臉註冊/識別

註冊前



註冊後



人臉註冊/識別

```
106     // Configure Face Recognition model
107     facerecog.configVideo(configNN);
108     facerecog.modelSelect(FACE_RECOGNITION, NA_MODEL, DEFAULT_SCRFD, DEFAULT_MOBILEFACENET);
109     facerecog.begin();
110     facerecog.setResultCallback(FRPostProcess);
```

人臉識別設定

```
313 void FRPostProcess(std::vector<FaceRecognitionResult> results) {
        ...
379 }
```

識別到的處理函式

RTSP 串流影像

- 可以透過VLC player 等串流媒體程式預覽影像。
- 串流媒體程式需與HUB 8735在同一個網域下。

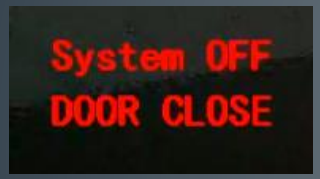
```
103     rtsp.configVideo(configVID);
104     rtsp.begin();
```

RTSP宣告



On-Screen Display 顯示

- 在串流影像上增加不同顏色的文字或框線，方便使用者辨識區塊範圍及系統資訊。









```
132     // Start OSD drawing on RTSP video channel
133     OSD.configVideo(CHANNELVID, configVID);
134     OSD.begin();
```

OSD宣告

```
227             OSD.createBitmap(CHANNELVID,RECTTEXTLAYER0);
228             OSD.createBitmap(CHANNELVID,RECTTEXTLAYER1);
229             OSD.update(CHANNELVID, RECTTEXTLAYER0);
230             OSD.update(CHANNELVID, RECTTEXTLAYER1);
```

OSD 建立及更新

On-Screen Display 顯示

```
284         OSD.drawText(CHANNELVID, 30, 30, "System ON", OSD_COLOR_WHITE, DOORSTATUSLAYER2);
```

OSD 文字填寫

```
305     OSD.update(CHANNELVID, RECTTEXTLAYER0);
306     OSD.update(CHANNELVID, RECTTEXTLAYER1);
307     OSD.update(CHANNELVID, DOORSTATUSLAYER2);
```

```
370         OSD.drawRect(CHANNELVID, xmin, ymin, xmax, ymax, 3, osd_color, osd_layer);
```

OSD 框線

Line Notify 推播

- 申請 Line Notify 服務
  - https://notify-bot.line.me/zh_TW/
- 取得權杖，並將權杖複製到程式中。

```
76 LineNotify client;
```

Line Notify 宣告

```
139     client.setLineToken("****************************************");    //Enter your license
```

輸入權杖

```
150 void Line_Send(char *msg, bool isNotify)
151 {
152     if (client.connect(server, 443))
153     {
154       client.send(msg,!isNotify);
155     }
156 }
```

LINE Notify 訊息API

控制門鎖

- 透過PWM 介面控制門鎖打開或關閉。

```
35 #define SERVO_PIN  8
```

定義PWM 馬達腳位

```
83     myservo.attach(SERVO_PIN);
```

註冊馬達腳位

```
136     // Servo moves to position the angle 180 degree (LOCK CLOSE)
137     myservo.write(180);
```

處理馬達轉動角度

LED 燈

- 透過LED 燈號跟閃爍來表達門鎖狀態

```
32 #define RED_LED    3
33 #define GREEN_LED  4
```

```
79     // GPIO Initialisation
80     pinMode(RED_LED, OUTPUT);
81     pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
```

```
185                digitalWrite(RED_LED, HIGH);
186                digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
```